PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN pH ONLINE ANALYZER

Nomor	IK-OPRWTP-002-030
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN pH ONLINE ANALYZER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN pH ONLINE ANALYZER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN pH ONLINE ANALYZER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator/analis laboratorium dalam mengoperasikan **pH Online Analyzer** pada sampel air (Economizer Inlet/Feed Water, Boiler Water & Closed Circulating Cooling Water) di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci / tools yang sesuai kebutuhan di lokal

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1.	Temperatur	: ≤ 35°C
4.2.	pH Economizer Inlet	: 8.5 – 9.5
4.3.	pH Boiler Water	: 8.5 – 9.5
4.4.	pH C3W	: 7.0 – 9.0

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN pH ONLINE ANALYZER

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan pembacaan temperatur berada pada batasan operasi, jika temperatur melebihi batasan maka request ke CCR untuk menambah flow air pendingin C3W ke sampling unit.

5.2. Pastikan filter sampel tidak kotor.

5.3. Pastikan valve line sampel analyzer posisi **"OPEN"**.

5.4. Pastikan hasil kalibrasi peralatan sama dengan hasil pengecekan dari laboratorium.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian pada lokal (sampling room)

6.1.1. Nyalakan power pada panel pH Online Analyzer (Economizer Inlet/Feed Water, Boiler Water, dan Closed Circulating Cooling Water unit 1 & 2).

6.1.2. Tunggu beberapa saat sampai nilai pH stabil pada display pH Online Analyzer.

6.1.3. Catat hasil nilai pH pada log sheet online analyzer.

6.2. Monitoring pada DCS (WTP DCS Room)

6.2.1. Pada tampilan DCS pilih menu **"#1SAMPLE" atau "#2SAMPLE".**

6.2.2. Lihat pada bagian **"Economizer Inlet", "Boiler Water", dan "Closed Circulating Cooling Water".**

6.2.3. Perhatikan dan Catat hasil nilai pH pada log sheet online analyzer.

6.2.4. Apabila terdapat nilai yang tidak sesuai atau error antara pembacaan pada lokal dan monitor DCS, periksa kembali pada tahap **PERSIAPAN** apakah sudah terpenuhi, dan apabila masih terdapat ketidaksesuaian hasil, segera laporkan kepada tim HAR Elektrik WTP untuk dilakukan pengecekan instrument.

6.2.5. Apabila terdapat nilai pembacaan outrange pada lokal dan monitor DCS, periksa kembali pada tahap **PERSIAPAN** apakah sudah terpenuhi.

6.2.6. Kemudian dipastikan pengecekan nilai pH dari hasil laboratorium (pH Meter sudah terkalibrasi), jika nilai pH lebih dari batasan 9.5 (Economizer Inlet/Feed Water dan Boiler Water) dan 9.0 (Closed Circulating Cooling Water), maka dilakukan pengurangan injeksi/stop chemical Ammonia dan Tri-Sodium Phospate (Boiler Water), atau dilakukan penambahan open valve Continues Blowdown (Boiler Water) dan drain jalur air pendingin C3W. Jika nilai pH kurang dari minimal 8.5 (Economizer Inlet/Feed Water dan Boiler Water) dan 7.0 (Closed Circulating Cooling Water), maka dilakukan penambahan injeksi chemical, atau pada supply Expansion Tank air C3W dapat diisi dari De-Superheater yang pH nya lebih tinggi.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM.